

BesAufzeichnung von Hysteresekurven und Bestimmung magnetischer Kenngrößen dreier Ferromagnetika

Moritz Langer

Hannes Winkler

Durch die Aufzeichnung von Hysteresekurven dreier verschiedener Ferromagnetika wurden die magnetischen Kenngrößen Remanenz B_r und Koerzitivfeldstärke H_c . Sättigungsflussdichte B_s bestimmt. Die untersuchten Materialien waren zwei Nickel-Eisen-Legierungen (PERMENORM 5000 H2 und PERMENORM 5000 Z) sowie ein Flachstahlkern. Es ergibt sich: $B_r^{H2} = 0.637 \pm 0.038 T$, $B_r^Z = 1.389 \pm 0.012 T$ und $B_r^{Eisen} = 0.01620 \pm 0.00012 T$, $H_c^{H2} = 3.86 \pm 0.12 A/m$, $H_c^Z = 14.41 \pm 0.22 A/m$ und $H_c^{Eisen} = 45.13 \pm 0.44 A/m$. Des weiteren wurde für den Ringkern 1 & 2 PERMENORM 5000 H2 & Z die Sättigungsflussdichte zu $B_s^{H2} = 1.583 \pm 0.075 T$ und $B_s^Z = 1.554 \pm 0.074 T$ bestimmt.

Zudem wurde der Ummagnetisierungsverlust für eine der beiden Nickel-Eisen-Legierungen und den Flachstahlkern zu $\xi_{verlust,H2} = 3.88 \pm 0.68 \frac{mJ}{m^3}$ bzw. $\xi_{verlust,Eisen} = 2.17 \pm 0.11 \frac{mJ}{m^3}$ bestimmt.

Für den Eisenkern wurde zusätzlich die Irreversibilitaet der Magnetisierung und die vollständige Entmagnetisierung untersucht.

Abschließend wurde das Verhalten von Holz unter Einfluss eines Magnetfeldes qualitativ untersucht und die relative Permeabilität zu $\mu_r = 4.571 \pm 0.082$ abgeschätzt. Wobei dieser Wert systematisch bedingt erheblich von dem erwarteten Wert abweicht.

Versuchsdurchführung: 15. Jänner 2026

Protokollabgabe: 02. Februar 2026

1 Einleitung

Das Bohr-van-Leeuwen Theorem besagt, dass bei der Anwendung der klassischen Statistik die Magnetisierung in eines Festkörpers im thermischen Gleichgewicht null ist. Das führt unabdingbar zu der Schlussfolgerung, dass magnetische Phänomene wie Ferromagnetismus, Diamagnetismus und Paramagnetismus rein quantenmechanisch erklärt werden können.

Trotz der rein quantenmechanischen Ursache des Magnetismus lassen sich in der makroskopischen Welt verschiedene magnetische Eigenschaften von Materialien beobachten. Diese Eigenschaften werden durch Materialkonstanten beschrieben, welche in diesem Versuch für drei verschiedene Ferromagnetika bestimmt werden sollen.

2 Theorie

Die Magnetisierung $\vec{M}$ eines Festkörpers ist ein Maß dafür, wie stark ein Material unter Einfluss eines äußeren Magnetfeldes $\vec{H}$ magnetisiert wird, also selbst ein Magnetfeld erzeugt. Sie ist definiert durch:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H} \quad (1)$$

Hierbei ist χ_m die magnetische Suszeptibilität und μ_r die relative Permeabilität des Materials. Die magnetische Suszeptibilität gibt an, wie stark ein Material auf ein äußeres Magnetfeld reagiert. Die relative Permeabilität beschreibt die magnetische Durchlässigkeit eines Festkörpers. Beide Größen sind dimensionslose Materialkonstanten. Für die magnetische Flussdichte in einem Material gilt:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad (2)$$

Dabei ist μ_0 die magnetische Feldkonstante (Permeabilität des Vakuums) mit dem Wert $\mu_0 = 1.25663706127 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$ [4].

Über die Permeabilität werden Materialien in drei Klassen eingeteilt:

- Diamagnetika mit $\mu_r \leq 1$:

In Stoffen, welche keine internen magnetische Dipole (durch bspw. Spins oder Bahndrehimpulse haben), wird durch ein äußeres Magnetfeld ein schwaches Magnetfeld entgegengesetzt zum äußeren Feld induziert (gemäß der Lenz'schen Re-

gel). Durch dieses innere induzierte Magnetfeld wird das äußere Feld abgeschwächt.

- Paramagnetika mit $\mu_r \geq 1$:
In Stoffen welche keine vollen Elektronenkonfiguration besitzen, gibt es durch ungepaarte Elektronen und Bahndrehimpulse magnetische Dipole. Diese Dipole richten sich im äußeren Magnetfeld in die selbe Richtung aus und verstärken dieses somit.
- Ferromagnetika mit $\mu_r \gg 1$:
Ferromagnete besitzen starke interne magnetische Dipole, die sich in einem äußeren Magnetfeld gegenseitig ausrichten und somit ein starkes Gesamtmagnetfeld erzeugen. Diese Wechselwirkung der Dipole untereinander führt (bis zur Curie-Weiss-Temperatur) zu einer nicht rein statistischen Ausrichtung von diesen und damit zu einer permanenten Magnetisierung des Materials auch ohne äußeres Magnetfeld. Dabei können sich die Dipolmomente in sogenannten Weiss'schen Bezirken (Domänen) spontan parallel ausrichten. Da diese Domänen jedoch in verschiedene Richtungen zeigen können, ist die Gesamtmagnetisierung des Materials ohne äußeres Feld oft gering bis null. Der Übergangsbereich zwischen Weiss'schen Bezirken wird als Bloch-Wand bezeichnet. Durch anlegen eines äußeren Magnetfeldes richten sich die Domänen zunehmend in Richtung des äußeren Feldes aus und die Bloch-Wände verschieben sich. Da nun der Zusammenhang zwischen Magnetisierung und äußeren Feld durch Störstellen im Festkörper nicht mehr linear ist, entsteht eine Hysteresekurve. Die Fläche innerhalb der Hysteresekurve entspricht der Energie, welche für die Verschiebung und Ausrichtung der Bloch-Wände und Weiss'schen Bezirke aufgebracht werden muss. Ab einer bestimmten Feldstärke, der Sättigungsfeldstärke H_c , sind alle Domänen ausgerichtet und die Magnetisierung ändert sich nicht mehr mit zunehmendem äußeren Feld. Bei Abnahme des äußeren Feldes wird der Effekt umgekehrt, jedoch bleibt eine Restmagnetisierung, die sogenannte Remanenz B_r bestehen. Wird ein hinreichend starkes Feld in entgegengesetzter Richtung angelegt, so wird das Material entmagnetisiert. Die hierfür notwendige Feldstärke wird als Koerzitivfeldstärke H_c bezeichnet.

Die Umorientierung der Domänen ist mit Energieverlust verbunden, welcher als Wärme abgegeben wird. Die pro Messeinheit m dissipierte Energie während eines vollständigen Zyklus der Hysteresekurve lässt sich durch Integration über die Fläche der Hysteresekurve bestimmen:

$$\xi_{verlust} = \frac{1}{\rho} \int B dH \quad (3)$$

3 Experiment

Die Messung der Hysteresekurven, also die magnetische Flussdichte B in Abhängigkeit des äußeren Magnetfeldes H , erfolgt mit einer Hysteresemessbrücke, welche in Abbildung 1 dargestellt ist.

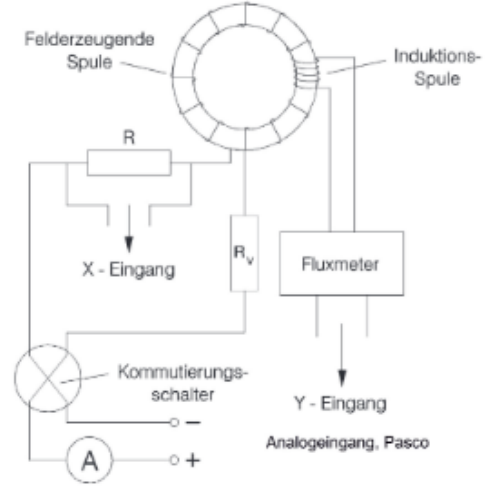


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung der Hysteresekurven [3].

Am X-Eingang wird die Spannung U_f über ein Widerstand R abgegriffen. Diese Spannung ist proportional zur Feldstärke H , welche sich mit dem Ampereschen Gesetz berechnen lässt:

$$\int H ds = N_1 I \implies H = \frac{N_1 U_f}{\pi d R} \quad (4)$$

Dabei ist N_1 die Windungszahl der Spule und $d = \frac{d_i + d_a}{2}$ der zugehörige Durchmesser.

Am Y-Eingang wird die Spannung U_B von der Sekundärspule abgegriffen. Diese Spannung ist proportional zur magnetischen Flussdichte B , welche sich mit dem Induktionsgesetz berechnen lässt:

$$\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt = N_2 A \Delta B \implies \Delta B = \frac{\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt}{N_2 A} \quad (5)$$

Dabei ist N_2 die Windungszahl der Sekundärspule und $A = hd$ die Querschnittsfläche mit Höhe h und Kernbreite $d = \frac{d_a - d_i}{2}$.

Mithilfe der Spannung U_B lässt sich B berechnen:

$$B = \frac{2\gamma U_B}{N_2(d_a - d_i)hF} \quad (6)$$

Dabei ist γ der Proportionalitätsfaktor der Fluxmeterempfindlichkeit und F der Füllfaktor des Kerns.

Zur Aufnahme der Hystereseschleife wird die Stromstärke zunächst von I_{max} auf 0 geregelt, und anschließend nach Umpolung des Stromes wieder auf I_{max} erhöht. Währenddessen werden die Spannungen vom Fluxmeter und vom Messwiderstand

simultan aufgezeichnet und anschließend in B und H umgerechnet.

Das Fluxmeter weist einen zeitlichen Offsetdrift auf, wodurch die gemessenen Kurven nicht geschlossen erscheinen. Zur Korrektur wird der Drift über die Messdauer bestimmt und der Datensatz entsprechend bereinigt. Erst danach wird die resultierende Schleife symmetrisiert um Remanenz und Koerzitivfeldstärke zu bestimmen.

Die Verwendeten Kernparameter sind im Anhang aufgelistet (vgl. Tab. 1).

4 Auswertung

4.1 Hysteresekurve einer Nickel-Eisen-Legierung (5000 H2)

PERMENORM 500 H2 ist eine Nickel-Eisen-Legierung, welche aufgrund ihrer hohen Permeabilität und geringen Koerzitivfeldstärke häufig in Transformatoren und Induktivitäten verwendet wird.

Die experimentell aufgenommene Hysteresekurve ist in Abbildung 2 dargestellt. Sie zeigt den charakteristischen Verlauf eines weichmagnetischen Werkstoffs, bei welchem sowohl Remanenz als auch Koerzitivfeldstärke gering sind.

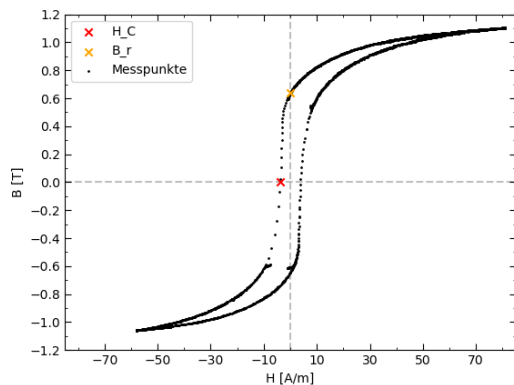


Abb. 2: Aufgenommene Hysteresekurve der Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 H2.

Die aus der Messkurve bestimmten Werte sind:

$$B_r = 0.637 \pm 0.038 \text{ T} \quad , \quad H_c = 3.86 \pm 0.12 \text{ A/m}$$

Zur Bestimmung der Sättigungsinduktion B_s wurde ein erweiterter Messbereich verwendet (vgl. Abb. 3).

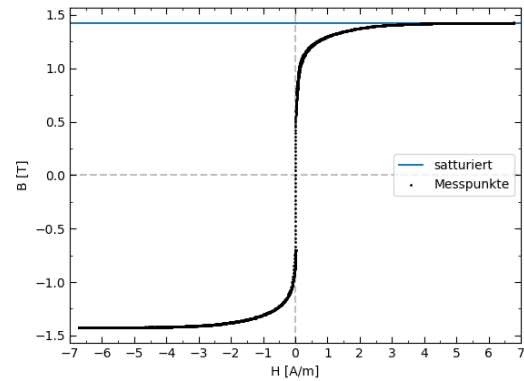


Abb. 3: Erweiterte Messung zur Bestimmung der Sättigungsinduktion der Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 H2.

Für hohe Feldstärken $|H| \geq 1500 \text{ A/m}$ kann angenommen werden, dass sich das Material im Bereich nahezu konstanter Magnetisierung befindet, sodass der verbleibende lineare Anstieg der Flussdichte direkt dem äußeren Feld zugeordnet werden kann. Durch lineare Regression in diesem Bereich (vgl. Abb. 3) und Extrapolation auf $H = 0$ lässt sich die Sättigungsinduktion bestimmen:

$$B_s = 1.583 \pm 0.075 \text{ T}$$

Die Literaturwerte für PERMENORM 5000 H2 sind [1]:

$$B_{s,lit} = 1.55 \text{ T} \quad , \quad H_{c,lit} = 5 \text{ A/m}$$

Die gemessenen Werte stimmen somit nicht innerhalb der Unsicherheiten mit den Literaturwerten überein. Neben der unvollständigen Sättigung des Materials könnte dies auf materialspezifische Abweichungen im Legierungsverhältnis zurückzuführen sein.

Aufgrund seiner geringen Koerzitivfeldstärke zählt PERMENORM 5000 H2 zu den weichmagnetischen Werkstoffen und ist daher für Dauermagnetanwendungen ungeeignet. Die leichte Ummagnetisierbarkeit und geringe Hysteresekurve machen das Material jedoch gut geeignet für Anwendungen bei den ein häufiger Magnetisierungswechsel auftritt, wie z.B. in Transformatoren, Drosselspulen oder magnetischen Abschirmungen.

4.2 Hysterese von Holz

Holz besitzt als diamagnetischer Werkstoff [2] keine nennenswerte Hysteresekurve. Daher ist ein linearer Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke H und magnetischer Flussdichte B zu erwarten. Die Steigung dieser Geraden entspricht der Permeabilität des Materials: $\frac{dB}{dH} = \mu_0 \mu_r$.

In Abbildung 4 ist die gemessene Abhängigkeit von B und H für Holz dargestellt.

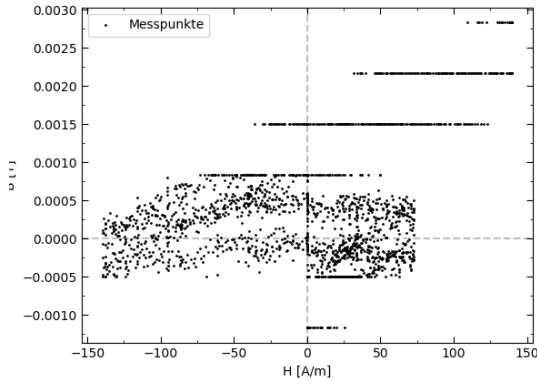


Abb. 4: Messung der magnetischen Flussdichte B in Abhängigkeit der magnetischen Feldstärke H für Holz.

Der Plot ist nicht ideal, da das Fluxmeter einen Offsetdrift aufweist, welcher die Messung verfälscht. Das Messgerät ist zu unempfindlich, was der Grund für die markanten Linien sind. Zudem lässt sich erkennen, dass der hin und rücklaufende Ast der Hysteresekurve nicht zusammenfällt. Dieser Effekt lässt sich nicht auf magnetische Eigenschaften sondern ebenfalls vollständig auf den Offsetdrift zurückführen. Da die magnetische Antwort von Holz sehr gering ist, müsste ein größerer Messbereich des Fluxmeters verwendet werden.

Nach Anwendung der Driftkorrektur (vgl. Abb. 5) lässt sich ein linearer Zusammenhang zwischen B und H erkennen. Durch eine lineare Regression lässt sich die Permeabilität bestimmen:

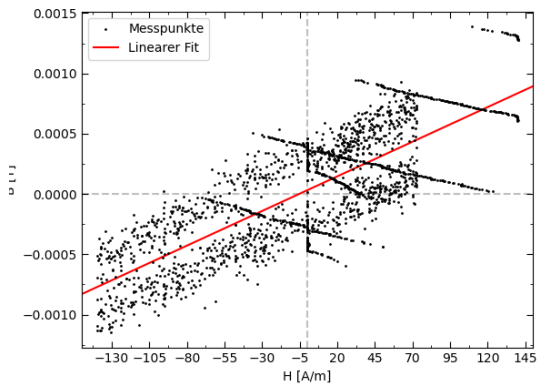


Abb. 5: Messung der magnetischen Flussdichte B in Abhängigkeit der magnetischen Feldstärke H für Holz nach Driftkorrektur.

Der Wert der relativen Permeabilität ergibt sich zu:

$$\mu_r = 4.571 \pm 0.082$$

Der Fehler ergibt sich aus der Min-Max-Methode. Der theoretisch erwartete Wert für Holz liegt bei $\mu_{r,lit} < 1$

[2], was deutlich von dem gemessenen Wert abweicht. Dies ist auf die unzureichende Empfindlichkeit des Messgerätes zurückzuführen, wodurch die Messung stark verrauscht ist. Zudem hat Holz eine sehr geringe magnetische Antwort auf ein äußeres Magnetfeld, was die Messung zusätzlich erschwert.

4.3 Hysteresekurve eines Eisenkerns

Die Messung der Hysteresekurve eines Flachstahs wurde analog zu Abschnitt 4.1 durchgeführt. Aus

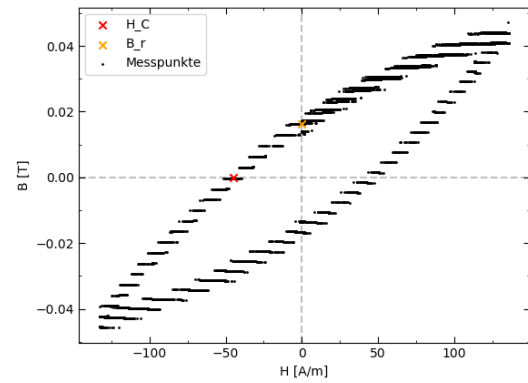


Abb. 6: Aufgenommene Hysteresekurve eines Eisenkerns.

den jeweiligen Achsenschnittpunkten wurde die Remanenz B_r und die Koerzitivfeldstärke H_c bestimmt:

$$B_r = 0.01620 \pm 0.00012 \text{ T} \quad , \quad H_c = 45.13 \pm 0.44 \text{ A/m}$$

Leider ließ sich für das Material *ST 37-K* kein Datenblatt finden, um die gemessenen Werte mit den Literaturwerten zu vergleichen.

Des weiteren wurde die Irreversibilität der Magnetisierung durch Richtungsänderung analysiert. Hierzu wurde zuerst ein vollständiger Hystereseverlauf aufgezeichnet, anschließend wurde bei erneutem Durchlaufen an zwei Stellen am abnehmenden Zweig die Richtung durch Erhöhen der magnetischen Feldstärke umgekehrt. Dadurch entstehen innere Hystereseschleifen (vgl. Abb. 7), welche die selbe Durchlaufrichtung wie die Hystereseschleife hat.

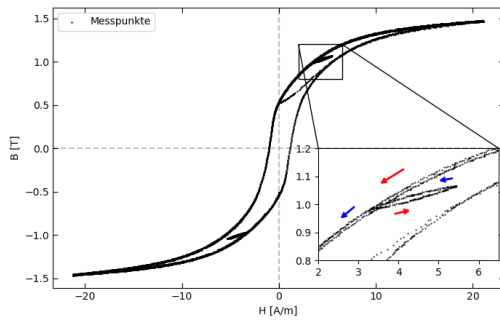


Abb. 7: Untersuchung der Irreversibilität der Magnetisierung eines Eisenkerns durch Richtungsänderung.

Das Prinzip der inneren Hystereseschleifen lässt sich auch dazu verwenden, den Spulenkern zu entmagnetisieren. Hierzu wird das maximal eingestellte Magnetfeld nach jeder Spannungsumpolung verringert, wodurch sich die Hystereseschleife dem Nullpunkt spiralförmig nähert. Das ist in Abb. 8 dargestellt.

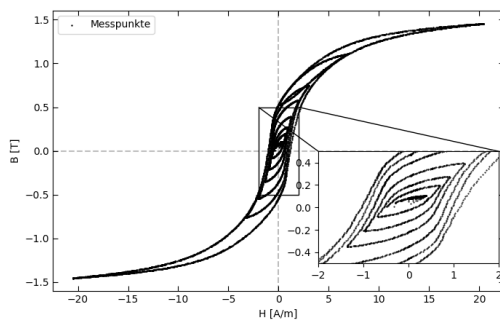


Abb. 8: Entmagnetisierung eines Eisenkerns durch sukzessive Verringerung des maximalen Magnetfeldes nach jeder Umpolung.

Für die vollständige Entladung darf das Magnetfeld erst nach Erreichen der Koerzitivfeldstärke umgepolt werden, sodass die Hysteresekurve im Nullpunkt endet. Dies wurde händisch nicht erreicht, wodurch eine Restmagnetisierung bleibt.

4.4 Hysteresekurve einer Nickel-Eisen-Legierung (5000 Z)

PERMENORM 5000 Z ist eine weitere Nickel-Eisen-Legierung, deren magnetische Eigenschaften analog zu denen von PERMENORM 5000 H2 in Abschnitt 4.1 untersucht wurden.

Aus den jeweiligen Achsenschnittpunkten wurde wieder die Remanenz B_r und die Koerzitivfeldstärke H_c bestimmt:

$$B_r = 1.389 \pm 0.012 \text{ T} \quad , \quad H_c = 14.41 \pm 0.22 \text{ A/m}$$

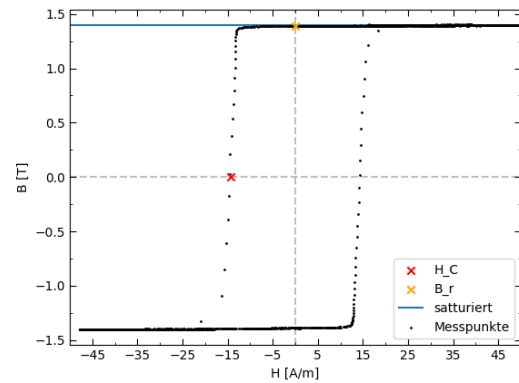


Abb. 9: Aufgenommene Hysteresekurve der Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 Z.

Die Sättigungsinduktion wurde wieder durch Extrapolation einer linearen Regression im Bereich hoher Feldstärken $|H| \geq 60 \text{ A/m}$ bestimmt:

$$B_s = 1.554 \pm 0.074 \text{ T}$$

Die kleine Koerzitivfeldstärke von PERMENORM 5000 Z deutet ebenfalls auf einen weichmagnetischen Werkstoff hin. Aufgrund der geringen Ummagnetisierungsverluste eignet sich die Legierung gut für Anwendungen mit häufigem Magnetisierungswechsel, wie z.B. in Transformatoren oder Induktivitäten. Leider findet sich keine Datenblatt für PERMENORM 5000 Z, um die gemessenen Werte mit den Literaturwerten zu vergleichen.

4.5 Vergleich der Messergebnisse

4.5.1 Ummagnetisierungsverluste

Die Ummagnetisierungsverluste wurden bestimmt, indem die eingeschlossene Fläche der Hysteresekurve von Ringkern 1 & 3 mittels numerischer Integration (Trapezregel) berechnet wurde. Es ergibt sich:

$$\xi_{\text{verlust}, H2} = 3.88 \pm 0.68 \frac{\text{mJ}}{\text{m}^3}$$

$$\xi_{\text{verlust}, \text{Eisen}} = 2.17 \pm 0.11 \frac{\text{mJ}}{\text{m}^3}$$

Die Ummagnetisierungsverluste von den Ringkernen treten in Form von Wärme auf.

4.5.2 Hysteresekurven im Vergleich

Die Hysteresekurven der Fe-Ni-Legierungen weisen schmale Schleifen mit niedriger Koerzitivfeldstärke auf. Das ist charakteristisch für weichmagnetische Werkstoffe, welche sich durch geringe Ummagnetisierungsverluste auszeichnen.

Im Vergleich dazu zeigt der Eisenkern eine deutlich

breitere Hystereseschleife mit höherer Koerzitivfeldstärke, was auf höhere Ummagnetisierungsverluste und eine stärkere Remanenz hinweist. Daraus lässt sich folgern, dass der Eisenkern ein hartmagnetisches Material ist.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurden die Hysteresekurven von drei verschiedenen Ferromagnetika aufgenommen und daraus die magnetischen Kenngrößen Remanenz B_r , Koerzitivfeldstärke H_c und Sättigungsflussdichte B_s bestimmt. Die untersuchten Materialien waren zwei Nickel-Eisen-Legierungen (PERMENORM 5000 H2 und PERMENORM 5000 Z) sowie ein Flachstahlkern.

PERMENORM 5000 H2 zeigte mit einer Remanenz von $B_r = 0.637 \pm 0.038 T$ und einer Koerzitivfeldstärke von $H_c = 5.87 \pm 0.15 A/m$ die charakteristischen Eigenschaften eines weichmagnetischen Werkstoffes. Die Sättigungsflussdichte wurde zu $B_s = 1.583 \pm 0.075 T$ bestimmt. Zudem wurde der Ummagnetisierungsverlust auf bestimmt: $\xi_{verlust,H2} = 3.88 \pm 0.68 \frac{mJ}{m^3}$

Die Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 Z zeigte mit $B_r = 1.389 \pm 0.012 T$ und $H_c = 14.41 \pm 0.22 A/m$ ebenfalls weichmagnetische Eigenschaften, jedoch mit einer etwas höheren Koerzitivfeldstärke als PERMENORM 5000 H2. Die Sättigungsflussdichte wurde zu $B_s = 1.554 \pm 0.074 T$ bestimmt.

Der Flachstahlkern zeigte mit $B_r = 0.01620 \pm 0.00012 T$ und $H_c = 45.13 \pm 0.44 A/m$ deutlich andere magnetische Eigenschaften als die beiden Nickel-Eisen-Legierungen. Die geringe Remanenz und die hohe Koerzitivfeldstärke deuten auf einen hartmagnetischen Werkstoff hin. Die Sättigungsflussdichte konnte in diesem Fall nicht bestimmt werden, da die maximale angelegte Feldstärke nicht ausreichte, um den Kern in die Sättigung zu bringen. Ebenso wurde auch hier der Ummagnetisierungsverlust bestimmt: $\xi_{verlust,Eisen} = 1.25 \pm 0.11 \frac{mJ}{m^3}$

Zusätzlich wurde die Irreversibilität der Magnetisierung eines Eisenkerns durch Richtungsänderung des Magnetfeldes untersucht, sowie die Entmagnetisierung durch sukzessive Verringerung des maximalen Magnetfeldes nach jeder Umpolung demonstriert.

Des weiteren wurde das Verhalten von Holz unter Einfluss eines Magnetfeldes qualitativ untersucht. Es zeigte sich, dass Holz diamagnetische Eigenschaften besitzt, da es in einem inhomogenen Magnetfeld eine Kraft in Richtung der geringeren Feldstärke erfährt. Die relative Permeabilität von Holz wurde zu $\mu_r = 4.571 \pm 0.082$ abgeschätzt. Dies ist nicht mit dem Literaturwert von $\mu_{r,lit} < 1$ [2] vereinbar, was auf die ungenaue Messmethode und auf die geringe Antwort von Holz auf ein äußeres Magnetfeld zurückzuführen

ist.

Literatur

- [1] https://vacuumschmelze.com/03_Documents/Brochures/Datasheet%20PERMENORM%205000%20H2%20Solid.pdf zuletzt abgerufen am 01.02.2026
- [2] <https://www.chemie.de/lexikon/Diamagnetismus.html> zuletzt abgerufen am 01.02.2026
- [3] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/39.pdf zuletzt abgerufen am 01.02.2026
- [4] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mu0> zuletzt abgerufen am 01.02.2026

6 Anhang

In der folgenden Tabelle sind die verwendeten Kernparameter der verschiedenen Proben aufgelistet.

	Ringkern 1	Ringkern 2	Ringkern 3	Ringkern 4
Material	$FE - Ni$	$Fe - Ni$	Flachstahl	Holz
Handelsbezeichnung	Permenorm 5000 H2	Permenorm 5000 Z	ST 37 K	
Äußerer Durchmesser [mm]	260	260	260	260
Innerer Durchmesser [mm]	220	220	220	220
N_1	605	610	1010	1010
N_2	60/80	56	53	250
Höhe h [mm]	30	30	30	30
Füllfaktor F [%]	90	90	100	100
Messwiderstand R [Ω]	0.20	0.20	0.20	0.20

Tabelle 1: Kernparameter der verwendeten Proben.